

2023~2024 学年度武汉市部分学校九年级调研考试

物理、化学试卷

可能用到的物理化学量： $q_{\text{干树木}}=1.2\times 10^7\text{J/kg}$

$q_{\text{酒精}}=3.0\times 10^7\text{J/kg}$

$C_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$

$C_{\text{鸡肉}}=3.2\times 10^3\text{J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$

H-1 C-12 O-16 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Fe-56 I-127

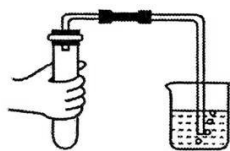
I 选择（共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 中华文明历史悠久。《天工开物》记载的下列工艺过程中主要发生了化学变化的是（ ）

- A. 棉纱织布 B. 甘蔗榨汁 C. 楠木造船 D. 白土烧瓷

2. 如图所示为实验室制取二氧化碳的部分操作，其中错误的是（ ）



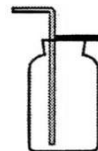
A. 检查气密性



B. 加入大理石



C. 倾倒稀盐酸



D. 倾倒稀盐酸

3. 对下列宏观事实的微观解释，合理的是（ ）

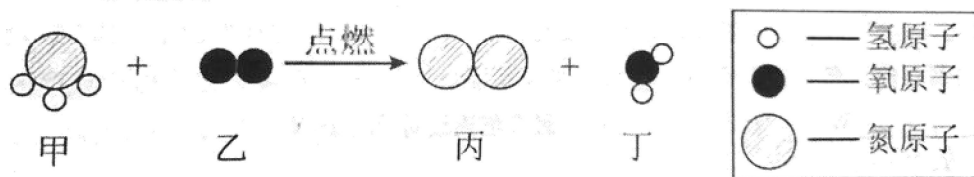
- A. 空气湿度增大：单位体积空气中水分子数目增多
B. 氧气经压缩储存在钢瓶中：氧气分子体积变小
C. CO_2 气体制成干冰：二氧化碳分子由运动变为静止
D. 石墨一定条件下转变成金刚石：原子种类发生改变

4. 武汉是百湖之市，江河纵横，水资源丰富。下列关于水的说法正确的是（ ）

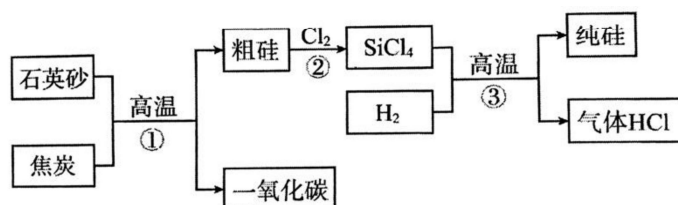
- A. 冰水共存物是混合物
B. 可用明矾对自来水杀菌消毒
C. 生活中通过煮沸可以降低水的硬度
D. 电解水实验说明水是由氢气和氧气组成

5. 下图是某化学反应的微观模拟示意图（甲、乙、丙、丁分别代表图中对应的四种物质），下列有关该反应的说法中，正确的是（ ）

- A. 该反应前后原子和分子的种类均不变
B. 生成的丙、丁两物质的分子个数比为 1:3
C. 反应前后共涉及两种氧化物
D. 物质甲由一个氮原子和三个氢原子构成

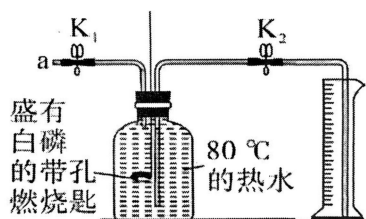


6. 中国“芯”彰显中国“智”造。芯片的基体材料是高纯硅。如图是工业上以石英砂（主要成分是 SiO_2 ）为主要原料制取纯硅的一种工艺流程。



下列说法错误的是（ ）

- A. 流程①的反应中焦炭发生还原反应
B. 流程②中的反应属于化合反应
C. 流程②的反应中氯元素从 0 价变为 -1 价
D. 流程③的反应要在无氧气的环境中进行
7. 某兴趣小组设计如图所示的实验装置来探究可燃物的燃烧条件并测定空气中氧气的含量。其中集气瓶的容积为 200mL，量筒的容积为 250mL（部分操作已略去）。



实验操作步骤如下：

步骤①：连接仪器，检查装置气密性，装置气密性良好；

步骤②：将盛有白磷的带孔燃烧匙放入空集气瓶中；

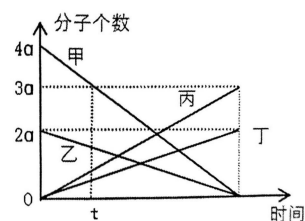
步骤③：向集气瓶中加满 80°C 的热水，并塞紧瓶塞；

步骤④：打开 K_1 、 K_2 ，从 a 口向集气瓶中鼓入空气，稍后测得进入量筒中水的体积为 $V_1\text{mL}$ ，立即关闭 K_1 、 K_2 ；

步骤⑤：白磷熄灭并冷却至室温，打开 K_2 ，测得量筒中水的体积变为 $V_2\text{mL}$ 。

下列说法错误的是（ ）

- A. 步骤④中，鼓入一定量空气后，集气瓶中液面必须低于白磷
B. 步骤③与步骤④对比，得出可燃物燃烧条件之一是：温度需达到可燃物的着火点
C. 本实验测得氧气的体积分数为 $\frac{V_1 - V_2}{V_1} \times 100\%$
D. 若白磷量不足，测得氧气的体积分数偏小
8. 密闭容器中，一定条件下甲和 88g 乙在一种纳米催化剂表面恰好完全反应生成丙和丁，丙和丁的相对分子质量之比为 1：1。反应中所有物质的分子个数随



时间变化情况及部分物质微观示意图如图所示（甲为“ X_2O ”、乙为“ CO_2 ”、丙为“ O_2 ”）。

下列说法正确的是（ ）

A.反应结束，消耗甲的质量 $\leq 72g$

B.此反应中，乙和丙的质量比是 11：8

C.一个丁分子的质量是 $\frac{32g}{a}$

D. t 时刻，密闭容器中甲和丁的分子个数比为 2：1

9. 关于分子动理论，下列说法错误的是（ ）

A.分子间同时存在着引力和斥力

B.温度越低，分子的热运动越缓慢，当温度低至 $0^{\circ}C$ 时，分子的热运动会停止

C.通常液体分子之间的距离比气体的小，比固体的大

D.常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的

10. 如图所示，向装有少量水的烧瓶内打气，可以看到当塞子跳起来时，瓶内出现白雾。关于该现象说法正确的是（ ）

A.白雾是水蒸气

B.瓶内气体膨胀对外做功

C.瓶内气体内能增加

D.瓶内气体温度升高



11. 关于汽油机，下列说法正确的是（ ）

A.吸气冲程吸进汽缸的只有空气

B.压缩冲程具有明显的内能转化为机械能的过程

C.做功冲程具有明显的机械能转化为内能的过程

D.设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施

12. 如图所示，取两个不带电的验电器 A 和 B，用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触 A，A 的金属箔片张开，再用带手柄的 C 棒去同时接触 A、B 的金属球，发现 A 的金属箔片张角变小，B 的金属箔片张角变大。则下列说法正确的是

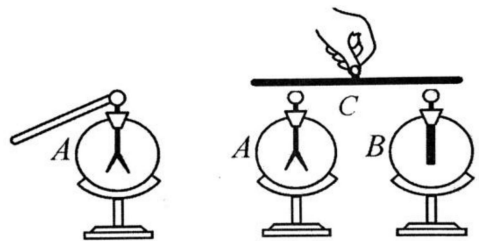
（ ）

A.丝绸摩擦玻璃棒的过程中，丝绸失去了电子

B.验电器原理是异种电荷相互吸引

C. C 棒与其手柄均为导体

D.当 C 棒接触两验电器的金属球时，C 棒中瞬间的电流方向为 A 到 B



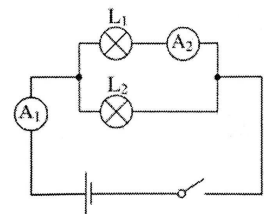
13. 如图所示的电路中，闭合开关，灯泡 L_1 和 L_2 均发光， A_1 和 A_2 为两个相同电流表，且两个表指针指向同一位置（未超量程），通过灯泡 L_1 和 L_2 的电流之比为（ ）

A.1:1

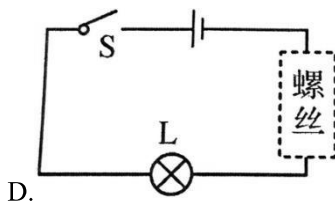
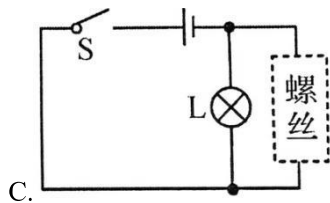
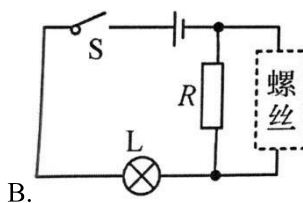
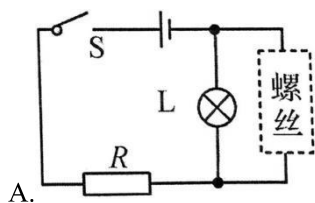
B.5:1

C.1:4

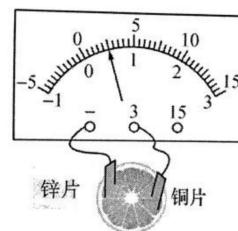
D.4:1



14. 某科技创新大赛的安全生产类获奖作品是高铁轨道螺丝警报器。其主要的原理是：螺丝（螺丝在电路图中用虚线框表示，其电阻不计）连接在电路中，当螺丝松动时，它会与下端的导线分离而断开，此时电灯亮起而发出警报，及时提醒值班人员修理。下列设计合理的电路图是（ ）

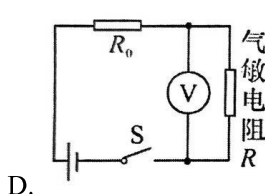
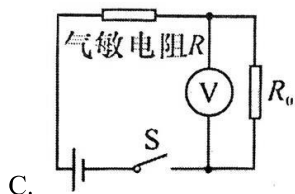
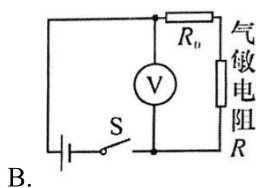
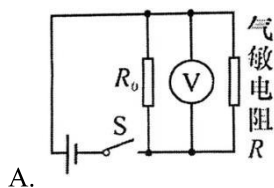


15. 取一个橙子，把铜片、锌片插入其中，就制成了一个水果电池。用电压表测量这个电池的电压如图所示。下列说法错误的是（ ）

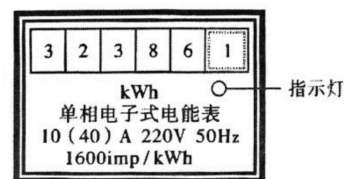


- A. 锌片是水果电池的负极
B. 该水果电池的电压是 0.5V
C. 水果内部的电流方向是从铜片到锌片
D. 水果电池可将化学能转化为电能

16. 酒精测试仪中装有酒精气体传感器。酒精气体传感器是一种气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度的增大而减小。若驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，测试仪中电压表的示数越大，则下列酒精测试仪工作原理电路图合理的是（ ）

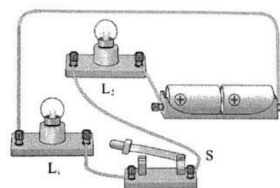


17. 下图是小明家里用的电能表，电能表的部分参数及上月末的示数如图所示。下列有关说法正确的是（ ）



- A. 小明家上月消耗的电能为 32386.1kW·h
B. 表盘上的 1600imp/(kW·h) 表示该电能表每消耗 1kW·h 的电能，指示灯闪烁 1600 次
C. 指示灯闪烁得越快，表明接在此电能表上的用电器做功越多
D. 指示灯闪烁得越快，表明接在此电能表上的用电器做功越快

18. 如图所示，闭合开关后，观察到 L_1 不发光， L_2 发光，则下列关于 L_1 不发光的原因说法正确的是（ ）

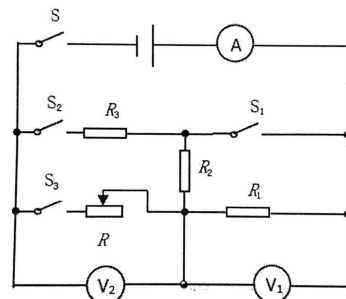


- A. L_1 一定断路
B. L_1 一定被短接
C. L_1 的电阻可能比 L_2 的电阻小很多
D. 通过 L_1 的电流可能比通过 L_2 的电流小很多

19. 家庭电路中，有时导线长度不够，需要把两根导线连接起来使用，而连接处往往比别处更容易发热，加速老化，甚至引起火灾。原因是通电时连接处相对于别处的导线（ ）

- A. 电流较大 B. 电压较小 C. 电阻较大 D. 电功率较小

20. 如图所示，电源电压 U 保持不变。只闭合开关 S 和 S_3 ，调节滑动变阻器的滑片，当电流表的示数为 0.4A 时，电压表 V_2 的示数为 2V ；只闭合开关 S 和 S_2 ，电压表 V_1 和 V_2 的示数分别为 U_1 和 U_2 ，电流表的示数为 I_1 ；闭合开关 S 、 S_1 、 S_2 和 S_3 ，将滑片移动到最左端时，电路的功率为 P_1 ；保持滑片位置不变，再断开开关 S_2 ，电流表的示数变化了 0.4A ，此时电流表的示数为 I_2 ，电路的功率为 P_2 。已知 $I_1: I_2=1: 9$ ， $U_1: U_2=1: 2$ ，下列说法错误的是



- A. $U=6\text{V}$ B. $I_2=1.8\text{A}$
C. $R_1=10\Omega$ D. $P_1: P_2=9: 7$

II 解答（共 60 分）

21. （3 分）有一个家庭常用的小型酒精炉点燃酒精。56g 酒精完全燃烧放出的热量为_____J，若这些热量全部被水吸收，则可将_____kg 的水由 20°C 加热至 100°C 。如果完全燃烧干木柴跟完全燃烧酒精放出的热量相等，则干木柴的质量等于酒精质量的_____倍。

22. （4 分）如图所示为一款充电宝正在给手机充电，此时充电宝是电路中的_____（选填“电源”“用电器”或“开关”）。手机中的芯片主要是利用_____（填“导体”或“半导体”或“超导体”）材料制作的。充电宝上标明电压为 3.8V ，容量为 $20000\text{mA}\cdot\text{h}$ ，它充满电后储存的电能为_____W·h。该充电宝充满电后最多能连续对外供电 8h ，则它对外供电时的平均功率为_____mW。

23. （4 分）在探究“比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示。



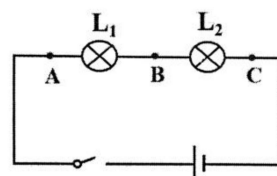
加热时间/min	0	1	3	3	4
甲的温度/ $^\circ\text{C}$	20	24	28	32	36
乙的温度/ $^\circ\text{C}$	20	28	36	44	52

（1）实验中应量取_____相等的甲、乙两种液体，分别倒入相同的烧杯中，用规格相同的电加热器加热。当它们吸收相同热量时，通过比较_____来判断吸热能力的强弱（选填“加热时间”或“升高的温度”）。

（2）通过实验，记录数据如表格所示。从开始加热到均升高到 36°C ，甲、乙两种液体吸收热量的关系为 $Q_{\text{甲}}$ _____ $Q_{\text{乙}}$ （填“大于”“小于”或“等于”）。

（3）物理学中用比热容表示不同物质吸热能力的差别。分析实验数据，可知甲乙两种液体的比热容之比 $C_{\text{甲}}: C_{\text{乙}}=_____$ 。

24. （4 分）小明用如图所示电路来探究串联电路的电压规律。



(1) 实验中应选择规格_____ (选填“相同”或“不同”) 的小灯泡。

(2) 用电压表分别测出 A 与 B、B 与 C、A 与 C 两点间的电压为 U_{AB} , U_{BC} , U_{AC} 经过多次实验, 得到的数据记录在上表中。分析实验数据, _____ 可得串联电路的电压特点是 _____ (写出表达式)。

(3) 小明进行多次实验的主要目的是 _____ (填序号)

①寻找普遍规律 ②减小实验误差

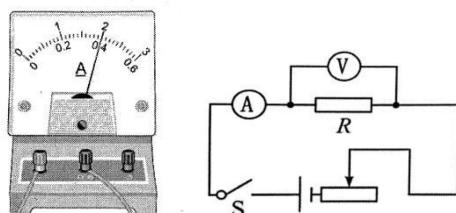
(4) 以上的某次实验中, 小明测出 L_1 两端的电压 U_{AB} 后, 接下来的操作不合理的是 _____ (填序号)

①保持 A 点不动, 只需将与 B 点相连的导线改接到 C 点, 即可测量 U_{AC}

②保持 B 点不动, 只需将与 A 点相连的导线改接到 C 点, 即可测量 U_{BC}

③改变两处接线柱连线, 才能测量 U_{BC}

25. (5 分) 图甲是某同学探究电流与电阻的关系的电路图。已知电源电压恒为 4.5V, 滑动变阻器规格为“20 Ω 1A”, 可供选择的定值电阻的阻值为 5 Ω 、10 Ω 、15 Ω 、20 Ω 和 25 Ω 。



(1) 实验中, 闭合开关后, 滑片置于某位置时, 电流表的示数突然变为 0, 而电压表的指针依然有明显的偏转, 产生这一现象的原因可能是 _____ (填“电流表”或“定值电阻”或“滑动变阻器”) 断路。

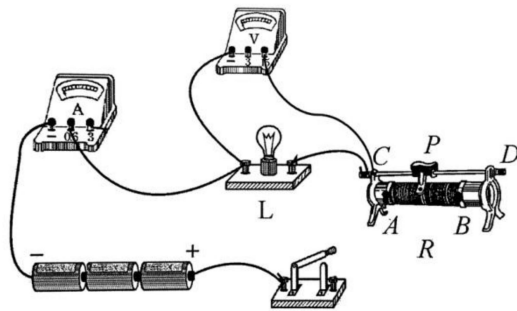
(2) 排除故障后, 先用 5 Ω 的定值电阻进行实验, 闭合开关后, 移动滑动变阻器的滑片, 此时电流表的示数如图乙所示, 则电路中的电流为 _____ A, 此时滑动变阻器接入电路的阻值为 R_1 ; 再将 5 Ω 的定值电阻换成 10 Ω 定值电阻进行实验, 移动滑片直至电压表示数为 _____ V, 并记录电流表的示数, 此时滑动变阻器接入电路的阻值为 R_2 则 $R_1: R_2$ _____。

(3) 该同学还想多测几组数据, 但他不能选用的定值电阻有 _____ 个。

26. (5 分) 在测量小灯泡的电阻实验中, 已知电源电压恒为 4.5V, 待测小灯泡的正常工作电压是 2.5V。

(1) (1 分) 本实验根据 $R=$ _____ 计算出电阻值。

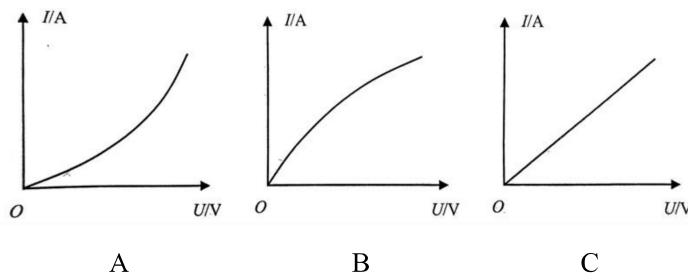
(2) (1 分) 请用笔画线代替导线, 在图甲中完成电路连接, 要求滑动变阻器滑片向右移动时电流变小。



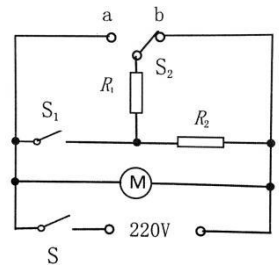
- (3) (2分) 正确连接电路后，闭合开关，首先移动滑动变阻器的滑片，让小灯泡正常发光，再移动滑片，让电压表的示数逐次下降，观察到小灯泡逐渐变暗直至不发光，记录测量数据如下表所示。经分析可知，小灯泡正常发光时的电阻约为_____Ω (结果保留 1 位小数)，对比不同电压下小灯泡的电阻值，你会有所发现，请把你的发现写成一句具有概括性的结论：

_____。

- (4) (1分) 实验完成后，根据实验数据绘制小灯泡的 I-U 关系图象。图乙中的_____图为该小灯泡的 I-U 关系图象。



27. (9分) 图甲为某品牌家用空气炸锅，其发热元件为 R_1 和 R_2 两个电阻，阻值分别为 55Ω 和 110Ω ，忽略温度变化对电阻的影响。其内部部分电路可简化为图乙，额定电压为 $220V$ 。 S 为定时开关，通过调节开关； S_1 和 S_2 (S_2 是单刀双掷开关)，可实现高温档、中温档和低温档三个档位的切换。



- (1) (2分) 空气炸锅在工作时通过电动机向内部吹风，借助空气的循环达到迅速升温的目的。这个过程中电动机将_____能转化为_____能。
- (2) (3分) 设定好时间， S_1 闭合， S_2 接 a 端时为_____ (填“高温档”、“中温档”或“低温档”)，求此时电阻 R_2 的电功率。
- (3) (4分) 用此空气炸锅炸鸡肉，原料鸡肉的温度为 $20^\circ C$ ，炸熟至少要达到 $185^\circ C$ ，若该空气炸锅加热时的效率为 64% ，求一次炸熟 $400g$ 鸡肉至少需要多少时间？
28. (4分) “西气东输”是将西部的天然气通过管道向东部输送，缓解了东部地区用气难的问题。已知天然气的主要成分是甲烷 (CH_4)，其密度小于空气的密度。回答下列问题：
- (1) 天然气是一种_____ (填“可再生”或“不可再生”) 能源，
- (2) 若某家庭选用管道天然气作燃料，报警器应该安做在_____ (填“甲”或“乙”) 图位置。



甲 乙

(3) 甲烷有可燃性，写出甲烷完全燃烧的化学方程式为_____。

29. (4 分) 碘元素对青少年智力发育影响很大，市售加碘盐是在食盐中加入适量碘酸钾 (KIO_3)。左图是超市销售的一种加碘盐标签上的部分文字说明，右图是碘离子 (I^-) 的结构示意图。

食 盐	
成分	NaCl KIO_3
含碘	20mg/kg
重量	500g

回答下列问题：

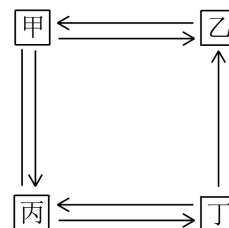
- (1) 上图中 $x =$ _____。
- (2) 氯化钠是由_____ (填“分子”、“原子”或“离子”) 构成的。
- (3) 碘酸钾受热易分解，反应的化学方程式为： $2\text{KIO}_3 = 3\text{O}_2 \uparrow + 2\Box$ ，方框中填入的化学式是_____。
- (4) 每袋食盐中碘酸钾的质量是_____mg (计算结果精确到 0.1mg)。

30. (6 分) 下图中的物质及转化关系均为初中化学常见的纯净物及化学反应。图中“ $\rightarrow$ ”表示两种物质间的转化关系；“—”表示相连物质能发生化学反应 (部分反应物、生成物及反应条件略)。

回答下列问题：

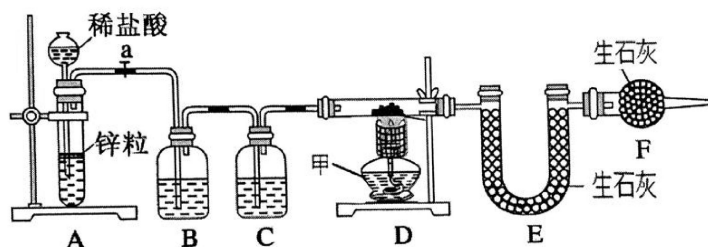
- (1) 若甲可用于医疗急救，则丙的其中一种用途为_____，甲—丙反应的现象是_____。
- (2) 若甲是参与光合作用气体，则丙的化学式为_____，丁 $\rightarrow$ 乙反应的化学方程式为_____，下列有关说法正确的是_____ (填标号)。

- A. 乙可能是单质
- B. 丙 $\rightarrow$ 丁反应可能是化合反应
- C. 丁 $\rightarrow$ 丙反应一定体现丁的氧化性
- D. 乙 $\rightarrow$ 甲反应可能放热，也可能吸热
- E. 乙 $\rightarrow$ 甲反应一定存在元素化合价改变



31. (6 分) 某化学兴趣小组在实验室用下图装置测定 FeO 和 Fe_2O_3 固体混合物中各成分的质量分数，D 装置的硬质双通玻璃管中固体物质是 FeO 和 Fe_2O_3 的混合物，其质量为 $m_1\text{g}$ 。

已知：稀盐酸受热会挥发出氯化氢气体；氢氧化钠溶液能吸收氯化氢气体；浓硫酸可以吸收水蒸气；所用试剂均足量且装置气密性良好。



- (1) 仪器甲的名称是_____。
- (2) 为了达到实验目的，B、C 装置中的试剂依次是_____（填标号）。
①浓硫酸、氢氧化钠溶液 ②氢氧化钠溶液、浓硫酸
- (3) 在硬质双通玻璃管中发生的化学反应方程式是_____（写一个即可）。
- (4) 若反应完全后，E 装置中增加的质量为 $m_2\text{g}$ ，则混合物中 Fe_2O_3 的质量为_____g（用 m_1 , m_2 的代数式表示）。
- (5) 关于该实验，下列说法正确的是_____（填标号）。
A. 装置 A 的优点是可以控制反应的发生与停止
B. 实验时应先加热固体，后打开止水夹 a
C. 若无装置 C，测得 Fe_2O_3 的质量分数偏小
D. 若无干燥管 F，测得 FeO 的质量分数偏小

32. (6 分) 妙言同学为测定某石灰石中碳酸钙的质量分数（杂质不与酸反应也不溶于水），取一定质量的石灰石样品放入烧杯中，向烧杯中逐滴加入一定溶质质量分数的稀盐酸，实验测得烧杯中物质的总质量随加入稀盐酸的质量变化关系如下图所示（不考虑 HCl 、 H_2O 的挥发，生成的气体全部逸出）。

回答下列问题：

- (1) 该反应生成二氧化碳的质量为_____。
- (2) 该石灰石中碳酸钙的质量分数是多少（写出计算过程，结果准确到 0.1%）？

